Домашно 1 СИ 1MI0600413

Мариела Белчева

Задача 1.

а) Да се намерят решенията на уравнението $z^2 - (5+i)z + (18+6i) = 0$;

б) Да се намерят решенията на уравнението $z^{129} - 4z^{86} - 35z^{43} + 150 = 0$;

в) Нека $z \in \mathbb{C}$ е решение на уравнението $z^{20} = 1$. Да се намерят стойностите на z, за които числото

$$S = z^1 + z^{19} + z^{17} + z^{15} + z^{13} + z^{11} + z^9 + z^7 + z^5 + z^3 + z^1 + z^{19}$$

е равно на 0.

Задача 2. Да се реши системата

$$\left|\begin{array}{rrrrr} -3x_1 + & x_2 - & x_3 - & 3x_4 = & 1 \\ -2x_1 - & 7x_2 + & 3x_3 - & 4x_4 = & 1 \\ 3x_1 + & 4x_2 - & 3x_3 - & 6x_4 = & -3 \\ (7+\mu)x_1 + & 24x_2 - & 14x_3 - & 10x_4 = & \lambda - 3 \end{array}\right.$$

в зависимост от стойностите на реалните параметри λ и μ.

Задача 3. Да се пресметне:

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2+3} & \frac{1}{2+4} & \frac{1}{2+5} & \cdots & \frac{1}{2+(3+(\text{n-2})1)} & \frac{1}{2+(3+(\text{n-1})1)} \\ \frac{1}{3+3} & \frac{1}{3+4} & \frac{1}{3+5} & \cdots & \frac{1}{3+(3+(\text{n-2})1)} & \frac{1}{3+(3+(\text{n-1})1)} \\ \frac{1}{4+3} & \frac{1}{4+4} & \frac{1}{4+5} & \cdots & \frac{1}{4+(3+(\text{n-2})1)} & \frac{1}{4+(3+(\text{n-1})1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{(2+(\text{n-2})1)+3} & \frac{1}{(2+(\text{n-2})1)+4} & \frac{1}{(2+(\text{n-2})1)+5} & \cdots & \frac{1}{(2+(\text{n-2})1)+(3+(\text{n-2})1)} & \frac{1}{(2+(\text{n-2})1)+(3+(\text{n-1})1)} \\ \frac{1}{(2+(\text{n-1})1)+3} & \frac{1}{(2+(\text{n-1})1)+4} & \frac{1}{(2+(\text{n-1})1)+5} & \cdots & \frac{1}{(2+(\text{n-1})1)+(3+(\text{n-2})1)} & \frac{1}{(2+(\text{n-1})1)+(3+(\text{n-1})1)} \end{vmatrix}.$$

Задача 4. Да се реши уравнението $AX(D+BX)^{-1} = C$, където

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -7 \\ -6 & -6 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \text{ и } D = \begin{pmatrix} -7 & 5 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$